



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

VLAN, Trunk, OSPF, MultiVendor

Samuel Hideaki Tangke Arung - 5024241062

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya skala jaringan komputer di berbagai institusi, kebutuhan akan pengelolaan infrastruktur yang efisien, aman, dan dapat diandalkan menjadi sangat krusial. Penggunaan satu jaringan fisik tanpa pembagian logis seringkali menimbulkan masalah terkait tabrakan data (collision), efisiensi lalu lintas, dan kerentanan keamanan. Oleh karena itu, teknologi VLAN (Virtual Local Area Network) hadir sebagai solusi untuk membagi jaringan fisik tersebut menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah secara independen. Selain isolasi jaringan di lapisan switch, tantangan lain pada jaringan berskala menengah hingga besar adalah rumitnya menentukan arah routing data, terlebih jika infrastruktur tersebut melibatkan perangkat dari berbagai vendor seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik.

Untuk mengatasi hal ini, digunakan protokol routing dinamis berbasis link-state yaitu OSPF (Open Shortest Path First). OSPF tidak hanya mampu menentukan jalur terpendek secara otomatis menggunakan algoritma Dijkstra, tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik untuk menyediakan jalur cadangan (failover) ketika terjadi gangguan pada tautan utama. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami konsep VLAN, mengatur access dan trunk port, serta mempraktekkan cara menghubungkan jaringan multivendor melalui implementasi routing dinamis OSPF beserta pengujian skenario failover-nya.

1.2 Dasar Teori

VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. VLAN bekerja dengan cara menandai (tagging) paket data menggunakan VLAN ID, sehingga switch hanya mengirimkan data ke port yang termasuk dalam VLAN yang sama. Dengan demikian, meskipun perangkat terhubung ke switch yang sama secara fisik, mereka dapat diisolasi secara logis untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan.

Access Port dan Trunk Port

Terdapat dua jenis port utama dalam konfigurasi switch untuk VLAN:

- **Access Port:** Jenis port yang dikonfigurasi untuk menghubungkan perangkat akhir (end-device) seperti PC ke satu VLAN tertentu saja. Traffic yang melewati port ini bersifat untagged (tanpa label VLAN).
- **Trunk Port:** Jenis port yang dikonfigurasi untuk membawa traffic dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik. Traffic yang melewatinya bersifat tagged menggunakan standar IEEE 802.1Q.

OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF adalah protokol routing dinamis berbasis link-state yang banyak digunakan dalam jaringan komputer berbasis IP. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek (shortest

path) antar router berdasarkan nilai cost pada setiap link. Protokol ini sangat cocok untuk jaringan skala menengah hingga besar karena pemetaan topologinya yang cepat dan akurat.

Cara Kerja OSPF

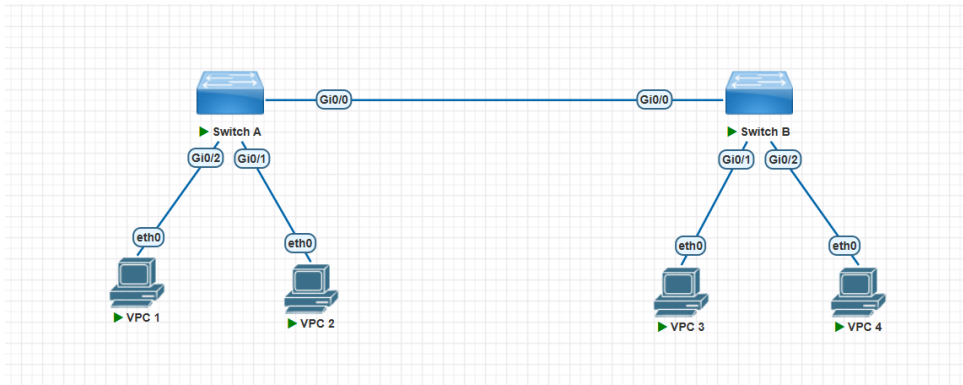
OSPF bekerja melalui beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. **Neighbor Discovery:** Setiap router mengirimkan Hello Packet secara berkala untuk mengenali router tetangga dan membangun hubungan adjacency.
2. **Pertukaran LSA (Link State Advertisement):** Setiap router membuat paket berisi informasi topologi dan mendistribusikannya ke semua router tetangga.
3. **Pembangunan LSDB (Link State Database):** Informasi dari LSA dikumpulkan ke dalam database agar setiap router memiliki gambaran topologi jaringan yang utuh.
4. **Perhitungan SPF:** Router menjalankan algoritma Dijkstra untuk mengkalkulasi jalur terpendek ke setiap tujuan.
5. **Update Routing Table:** Hasil kalkulasi jalur terbaik dimasukkan ke dalam tabel routing untuk meneruskan paket data.



2 Tugas Pendahuluan

1. Topologi



Gambar 1: Topologi Modul 5

2. Perintah show vlan brief pada SW1 dan SW2

VLAN 10 dengan nama FINANCE dan VLAN 20 dengan nama HR telah berhasil dibuat dan berstatus active. Sesuai dengan topologi, interface Gi0/2 telah dialokasikan ke VLAN 10 (terhubung ke VPC 1), dan interface Gi0/1 telah dialokasikan ke VLAN 20 (terhubung ke VPC 2).

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2 Gi1/3
10	FINANCE	active	Gi0/2
20	HR	active	Gi0/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Gambar 2: VLAN Brief SW1

VLAN ID 10 bernama FINANCE dan VLAN ID 20 bernama HR keduanya memiliki status active. Sesuai dengan rencana addressing, interface (Port) Gi0/2 telah dimasukkan ke dalam keanggotaan VLAN 10 (menuju VPC 4), sedangkan interface Gi0/1 telah dimasukkan ke dalam VLAN 20 (menuju VPC 3).

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2 Gi1/3
10	FINANCE	active	Gi0/2
20	HR	active	Gi0/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Gambar 3: VLAN Brief SW2

3. Perintah show interfaces trunk pada SW1 dan SW2

Pada kedua Switch, interface Gi0/0 telah berstatus trunking menggunakan enkapsulasi standar IEEE 802.1q. Pada bagian Vlans allowed on trunk, terlihat daftar angka 10, 20, yang artinya port jalur antar-switch ini telah berhasil dikonfigurasi untuk mengizinkan paket data dari VLAN 10 dan VLAN 20 saja untuk melintas.

```
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on              802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
```

Gambar 4: Interfaces trunk SW1

```
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on              802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
```

Gambar 5: Interfaces trunk SW2

4. IP setiap VPCS

```
VPC

Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

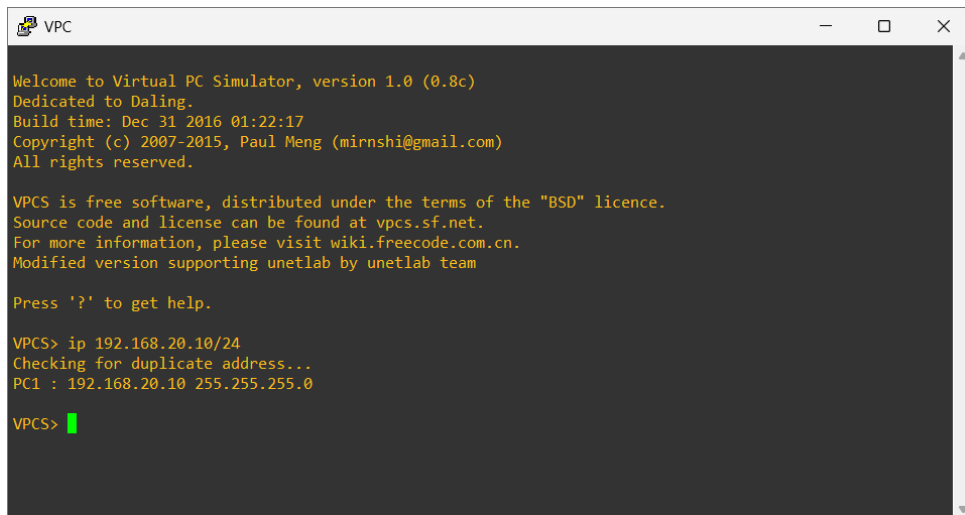
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> 
```

Gambar 6: IP VPC1



```
VPC

Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

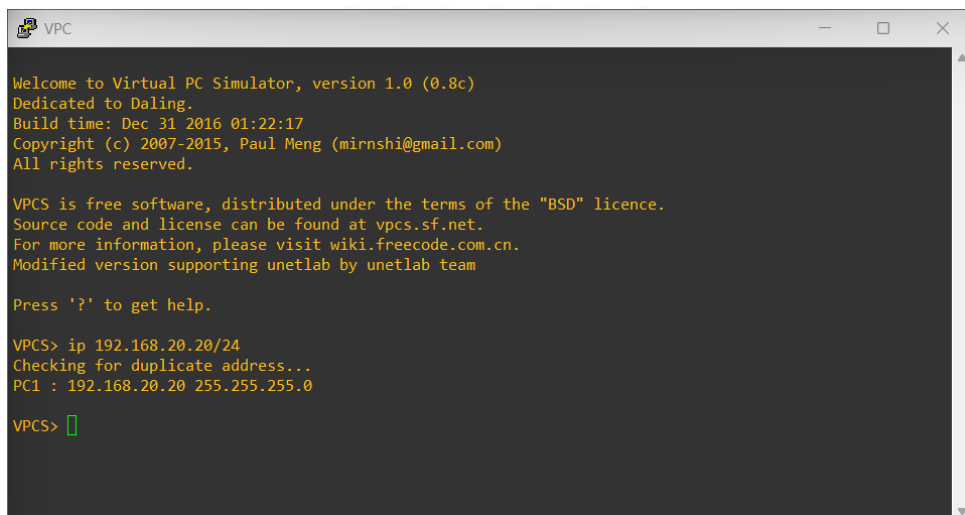
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> 
```

Gambar 7: IP VPC2



```
VPC

Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

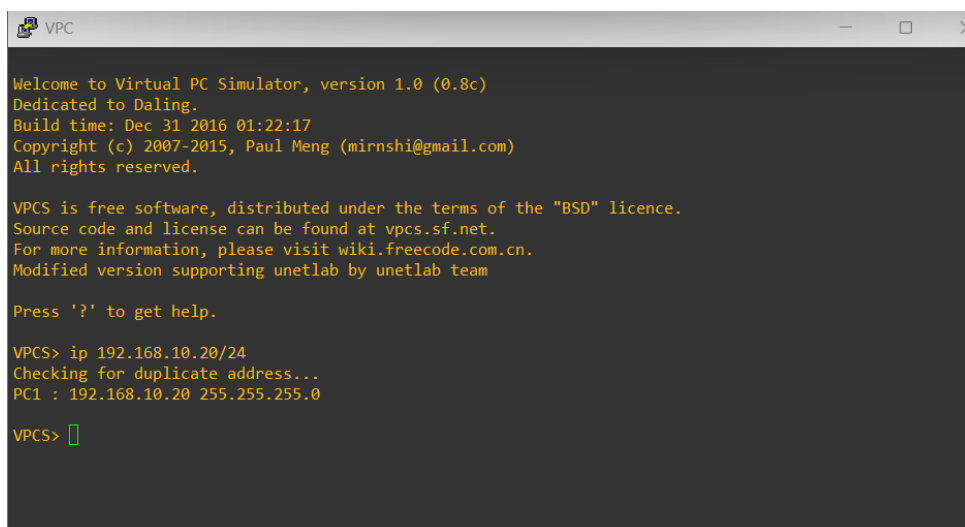
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> 
```

Gambar 8: IP VPC3



```
VPC

Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> 
```

Gambar 9: IP VPC4

5. Hasil ping PC1 ke PC3

```
VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.412 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.936 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.074 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.620 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.517 ms
```

Gambar 10: Hasil PING

6. Hasil ping PC2 ke PC4

```
VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.336 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.670 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.191 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.886 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.573 ms
```

Gambar 11: Hasil PING

7. Hasil ping beda VLAN

```
VPCS> ping 192.168.20.20

No gateway found
```

Gambar 12: Hasil PING VPC4 ke VPC3